

Examen National du Baccalauréat — SVT

2020 - Session Normale - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

— الشعبة: العلوم التجريبية — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: NR32F 7
الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة العادية 2020 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان

Première partie (5 pts)

I.

a. Définition du génie génétique (accepter toute définition correcte) : l'ensemble des techniques qui permettent la modification génétique d'une cellule, d'un groupe de cellules ou d'un organisme afin de leur permettre d'exprimer de nouveaux caractères. (0,5)

b. Exemples d'application du génie génétique (accepter tout exemple correct) :

- Dans le domaine agricole : production de plantes résistantes aux insectes nuisibles. (0,25)

- Dans le domaine médical : production industrielle de l'insuline humaine. (0,25)

II. (1, b) ; (2, c) ; (3, b) ; (4, c) — 0,5 x 4

III. a : Vrai ; b : Faux ; c : Faux ; d : Faux — 0,25 x 4

IV. (1, b) ; (2, a) ; (3, d) ; (4, c) — 0,25 x 4

Deuxième partie (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

1. Conditions nécessaires à la contraction musculaire :

- Présence des ions Ca^{++} ;

- Hydrolyse d'ATP. (0,25 x 2) Justification (accepter toutes justifications correctes) :

- En inhibant l'hydrolyse de l'ATP (milieu 2), les myofibrilles ne se contractent pas. (0,5)

- En inhibant l'action des ions Ca^{++} (milieu 3), les myofibrilles ne se contractent pas. (0,5)

2.

- Ions Ca^{++} dans le réticulum sarcoplasmique → fibres relâchées. (0,25)

- Ions Ca^{++} dans le sarcoplasme → fibres contractées. (0,25)

3. Explication de l'évolution de la tension de la fibre musculaire : + Au cours de la phase de contraction (Phase A) : Fixation des ions Ca^{++} sur la troponine et translation de la tropomyosine → libération des sites de fixation des têtes de myosine au niveau de l'actine et formation du complexe acto-myosine → libération de l'ADP et P_i → pivotement des têtes de myosine et glissement des myofilaments (contraction de la fibre musculaire) → fixation de l'ATP et dissociation du complexe acto-myosine → hydrolyse de l'ATP et redressement des têtes de myosine pour reprendre le cycle de contraction. (0,25 x 6) + Au cours de la phase de relâchement (Phase C) : En absence des ions Ca^{++} , le complexe acto-myosine ne se forme pas → relâchement de la fibre musculaire malgré la présence de l'ATP. (0,25 x 2)

4. Explication de la rigidité cadavérique : Épuisement et non renouvellement de l'ATP après la mort → non dissociation du complexe acto-myosine (document 3) → arrêt du cycle de

contraction musculaire en phase de contraction (document 3) → les fibres musculaires maintiennent une tension maximale (Phase B du document 2) à l'origine de la rigidité cadavérique. (0,25 x 4)

Exercice 2 (6,5 points)

1. La relation protéine - caractère :

- En présence de l'Endogline normale, la fixation du facteur de croissance sur le récepteur membranaire permet d'avoir un récepteur fonctionnel d'où une angiogenèse normale → personne saine.
- En présence de l'Endogline anormale, malgré la fixation du facteur de croissance sur le récepteur membranaire, ce dernier est non fonctionnel d'où une angiogenèse anormale → personne atteinte de la maladie de ROW. Donc une modification au niveau de la protéine « Endogline » entraîne une modification au niveau du caractère « personne saine ou atteinte de ROW ». (0,75 pt)

2. Séquence de l'ARNm :

- Correspondante au fragment de l'allèle normal : CCC – CAC – GUG – GAC – AGC – AUG – GAC – CGC (0,25)
- Correspondante au fragment de l'allèle anormal : CCC – CAC – AUG – GAC – AGC – AUG – GAC – CGC (0,25) Séquence d'acides aminés :
- Correspondante au fragment de l'allèle normal : Pro – His – Val – Ac. asp – Ser – Met – Ac. asp – Arg (0,25)
- Correspondante au fragment de l'allèle anormal : Pro – His – Met – Ac. asp – Ser – Met – Ac. asp – Arg (0,25) Explication de l'origine génétique de la maladie : une mutation par substitution du premier nucléotide G par A au niveau du troisième triplet du brin non transcrit (ou C par T au niveau du troisième triplet du brin transcrit) → incorporation de l'acide aminé Met au lieu de Val au niveau de la séquence peptidique → synthèse d'une protéine Endogline anormale → angiogenèse anormale (apparition de la maladie de ROW). (0,5)

3.

a. L'allèle responsable de la maladie est dominant et le gène étudié est porté par un autosome :

- La fille III1 est de phénotype sain alors que ses parents II5 et II6 sont de phénotype malade → ses parents sont hétérozygotes → l'allèle responsable de la maladie est dominant (accepter aussi la réponse : toute personne atteinte descend obligatoirement d'un parent atteint). (0,5)
- La maladie est présente chez les deux sexes → l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. (0,25)
- La fille III1 est saine, son père II5 est malade et l'allèle responsable de la maladie est dominant → si l'allèle étudié est porté par le chromosome X, la fille III1 va hériter de son père l'allèle responsable de la maladie donc la fille III1 doit être malade → l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X (accepter toute justification logique). → L'allèle responsable de la maladie n'est porté ni par le chromosome X ni par le chromosome Y donc le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. (0,25) [Barème détaillé extrait partiel (total 1,25 pt au sujet).]

b. La probabilité pour que le couple II8 et II9 donne naissance à un enfant sain : Parents : II8 x II9 — Phénotypes : [r] x [R] — Génotypes : (r//r) x (R//r) Gamètes : r/ (1) x R/ (1/2), r/ (1/2)

Échiquier de croisement :

	r (1)
R (1/2)	(R//r) [R] (1/2)
r (1/2)	(r//r) [r] (1/2)

La probabilité d'avoir un enfant sain est de 1/2. (1 pt)

4.

a. La fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normal. On a : $f([R]) = p^2 + 2pq = 1/5000$; puisque la population obéit à la loi de H.W : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$; d'où : $q^2 = 1 - 1/5000 = 0,9998$.

- La fréquence de l'allèle normal : $f(r) = q = 0,9998$ [sic — racine carrée non appliquée]

- La fréquence de l'allèle responsable de la maladie est : $f(R) = p = 1 - q = 0,0002$ [sic] (0,25 + 0,5 + 0,5)

b. Fréquences des différents génotypes dans la population étudiée :

- $f(r//r) = q^2 \approx 0,9998$ (0,25)

- $f(R//r) = 2pq \approx 0,0003$ [sic] (0,25)

- $f(R//R) = p^2 \approx 0$ (0,25)

Exercice 3 (3,5 points)

1. Dédutions et justification :

- On étudie la transmission d'un seul caractère pour chacun des deux croisements → cas de monohybridisme. (0,25)

- Les descendants des deux croisements sont homogènes → les parents sont de lignée pure selon la première loi de Mendel. (0,25)

- Les descendants du croisement 1 ont des oreilles dressées → l'allèle responsable de la forme dressée des oreilles est dominant (D) et l'allèle responsable de la forme non dressée des oreilles est récessif (d). (0,25)

- Les descendants du croisement 2 ont un museau clair → l'allèle responsable du museau clair est dominant (S) et l'allèle responsable du museau sombre est récessif (s). (0,25)

2. Le croisement-test a donné deux phénotypes parentaux avec un pourcentage de 83 % supérieur au pourcentage des phénotypes recombinés 17 % (la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée) → les deux gènes étudiés sont liés. (0,5) Dédution : les génotypes des parents :

- Le génotype des brebis à phénotype dominant : (D S // d s) (0,25)

- Le génotype des moutons doubles récessifs : (d s // d s) (0,25)

3. Interprétation des résultats du croisement-test : Phénotypes : ♀ [D, S] x ♂ [d, s] Génotypes : (D S // d s) x (d s // d s) Gamètes : 45 % (D S), 38 % (d s), 9 % (D s), 8 % (d S) x 100 % (d s) (0,25 x 2) Échiquier de croisement : (0,5)

♀ \ ♂	(d s) 100 %
(D S) 45 %	[D, S] 45 %
(d s) 38 %	[d, s] 38 %
(D s) 9 %	[D, s] 9 %
(d S) 8 %	[d, S] 8 %

4. La carte factorielle des deux gènes étudiés : le pourcentage des recombinés est de 17 % donc

la distance entre les deux gènes est 17 cM. (0,25) Échelle : 1 cm $\rightarrow$ 2 cM (accepter toute échelle convenable). (0,25) Carte : (D ; d) — 17 cM — (S ; s)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : NR 32F.
- Exercice 2, question 4 : le corrigé écrit $f(r) = q = 0,9998$ (racine carrée de 0,9998 non appliquée : $\sqrt{0,9998} \approx 0,9999$), puis $f(R) = p = 0,0002$, puis $f(R/r) = 2pq \approx 0,0003$ — valeurs transcrites telles qu'extraites. Recalcul : $q \approx 0,9999$; $p \approx 0,0001$; $2pq \approx 0,0002$. Même avec $q = 0,9998$, on obtient $2pq \approx 0,0004 \neq 0,0003$.
- Exercice 2, question 3a : barème détaillé extrait partiel ; question 3b : sexes des individus II8 et II9 non extraits en clair.
- Exercice 2, question 1 : barème détaillé non extrait (total 0,75 pt).